



SSC502 – Laboratório de ICC I

*Variáveis e I/O em C*

Prof.Dr. Danilo Spatti

- Pode ser **composta** por letras do alfabeto (minúsculas e maiúsculas), dígitos (0 ... 9 ) e ainda pelo caractere **underline** \_.
- O primeiro **caractere não** pode ser um **número** no nome da variável.
- Case **Sensitive**.
- Não pode ter por nome uma **palavra reservada** para a própria linguagem C.

```
1  int main()  
2  = {  
3    int NroHoras = 9;  
4    float PrecoQuilo = 13.53;  
5    double TaxaDolar = 1.75,  
6           TaxaPeso = 1.96,  
7           TaxaFranco = 0.2;  
8    return 0;  
9  }
```

- Variáveis com o modificador do tipo CONST não podem ser alteradas ao longo do programa.

```
1  int main()  
2  = {  
3    const int x = 100;  
4  }
```

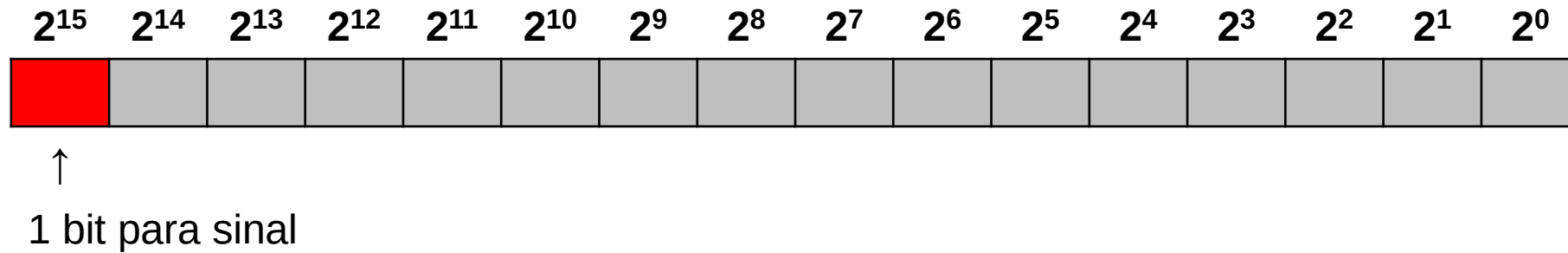
```
raio: 2.000000  
area: 12.566368  
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.016 s  
Press any key to continue.
```

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      printf("Tamanho em bytes de um int: %d \n",sizeof(int));
6      printf("Tamanho em bytes de um char: %d \n",sizeof(char));
7      printf("Tamanho em bytes de um float: %d \n",sizeof(float));
8      printf("Tamanho em bytes de um double: %d\n",sizeof(double));
9      return 0;
10 }
```

```
Tamanho em bytes de um int: 4
Tamanho em bytes de um char: 1
Tamanho em bytes de um float: 4
Tamanho em bytes de um double: 8
```

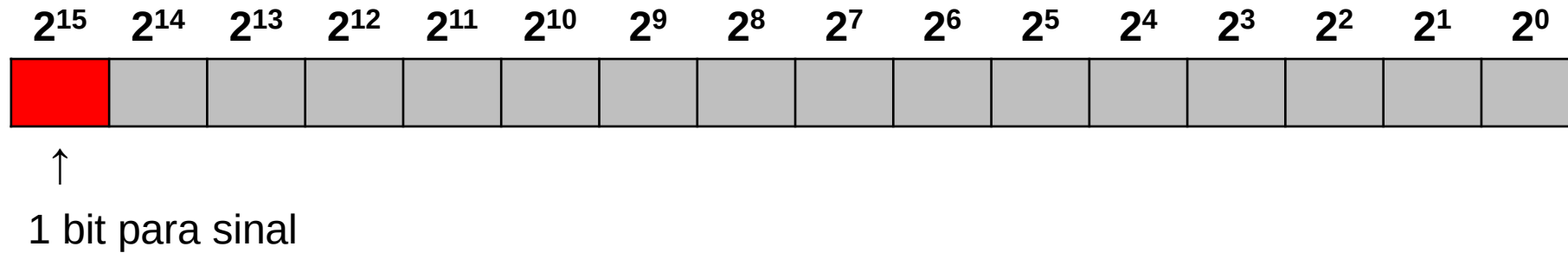
```
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.000 s
Press any key to continue.
```

- Exemplo inteiro de 2 bytes:



- unsigned int:  $2^{16} \rightarrow 0 \dots 2^{16}-1 = 65535$
- signed:  $(-2^{15}) \dots 0 \dots (2^{15}-1) = -32768 \dots 32767$

- Exemplo inteiro de 2 bytes:



- short int:  $(-2^{15}) \dots 0 \dots (2^{15}-1) = 2$  bytes
- long int:  $(-2^{31}) \dots 0 \dots (2^{31}-1) = 4$  bytes
- unsigned long int:  $2^{32} \rightarrow 0 \dots 2^{32}-1$

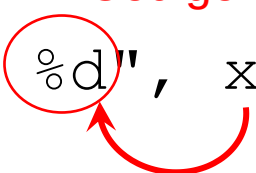


| Tipo                      | Bytes | Faixa de Valores              |
|---------------------------|-------|-------------------------------|
| <b>char</b>               | 1     | -128 a 127                    |
| <b>unsigned char</b>      | 1     | 0 a 255                       |
| <b>signed char</b>        | 1     | -128 a 127                    |
| <b>int</b>                | 4     | -2147483648 a 2147483647      |
| <b>unsigned int</b>       | 4     | 0 a 4294967295                |
| <b>signed int</b>         | 4     | -2147483648 a 2147483647      |
| <b>short int</b>          | 2     | -32768 a 32767                |
| <b>unsigned short int</b> | 2     | 0 a 65535                     |
| <b>signed short int</b>   | 2     | -32768 a 32767                |
| <b>float</b>              | 4     | 1.175494e-038 a 3.402823e+038 |
| <b>double</b>             | 8     | 2.225074e-308 a 1.797693e+308 |
| <b>long double</b>        | 12    | 3.3621e-4932 a 1.18793e+4932  |

- A função `printf` = print + formatada

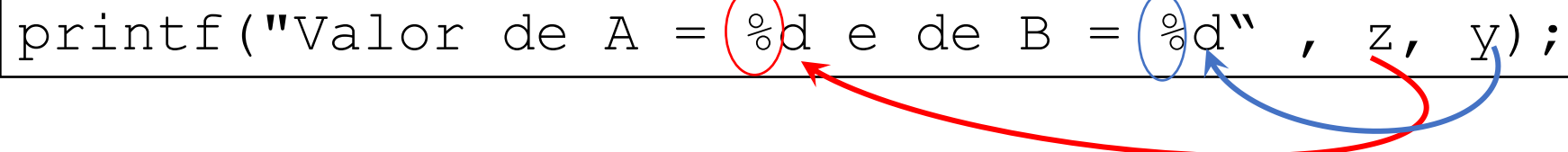
`printf("Valor de x = %d", x);`

Código de formatação



- `printf("string_de_controle", lista_de_argumentos);`
- String de Controle: Descrição do que será impresso na tela. Caracteres que serão impressos na tela; Códigos de formatação.
- Lista de Argumentos: variáveis, constantes, expressões.

```
printf("Valor de A = %d e de B = %d" , z, y);
```



```
1 #include<stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int x = 123;
6     printf("O valor de x = %d e o valor seguinte = %d \n", x, x+1);
7     return 0;
8 }
```

```
O valor de x = 123 e o valor seguinte = 124
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.016 s
Press any key to continue.
```

- Inicia com caractere % seguido do código correspondente:

| Código | Formato a ser impresso na tela   |
|--------|----------------------------------|
| %c     | Caractere simples                |
| %d     | Inteiro com sinal                |
| %u     | Inteiro sem sinal                |
| %e     | Notação científica               |
| %f     | Ponto flutuante em decimal       |
| %g     | Exibe %e ou %f – o que for menor |
| %o     | octal                            |
| %s     | string (cadeia de caracteres)    |
| %x     | Números em hexadecimal           |

| Código          | Significado                             |
|-----------------|-----------------------------------------|
| <code>\n</code> | Nova linha                              |
| <code>\r</code> | Retorna o cursor para o início da linha |
| <code>%%</code> | Porcentagem                             |
| <code>\t</code> | Tabulação                               |
| <code>\"</code> | Aspas duplas                            |
| <code>\'</code> | Aspas simples                           |
| <code>\0</code> | Zero                                    |
| <code>\\</code> | Barra invertida (\)                     |

```
1 #include<stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     printf("%s esta a %d milhoes de milhas \ndo sol", "Venus", 67);
6     return 0;
7 }
```

```
Venus esta a 67 milhoes de milhas
do sol
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.013 s
Press any key to continue.
```

| Código | Formato a ser impresso na tela   |
|--------|----------------------------------|
| %c     | Caractere simples                |
| %d     | Inteiro com sinal                |
| %e     | Notação científica               |
| %f     | Ponto flutuante em decimal       |
| %g     | Exibe %e ou %f – o que for menor |
| %o     | octal                            |
| %s     | string (cadeia de caracteres)    |
| %u     | inteiro decimal sem sinal        |
| %x     | hexadecimal                      |

```
Massa em toneladas: 3  
  
3000 kg  
3000000 g  
  
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.016 s  
Press any key to continue.
```

| Código | Formato a ser impresso na tela   |
|--------|----------------------------------|
| %c     | Caractere simples                |
| %d     | Inteiro com sinal                |
| %e     | Notação científica               |
| %f     | Ponto flutuante em decimal       |
| %g     | Exibe %e ou %f – o que for menor |
| %o     | octal                            |
| %s     | string (cadeia de caracteres)    |
| %u     | inteiro decimal sem sinal        |
| %x     | hexadecimal                      |

```
Pi decimal: 3.141593
Pi 8 casas decimais: 3.14159265
Pi 11 casas decimais: 3.14159265359
Pi cientifica: 3.141593e+000

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.000 s
Press any key to continue.
```

| Código | Formato a ser impresso na tela   |
|--------|----------------------------------|
| %c     | Caractere simples                |
| %d     | Inteiro com sinal                |
| %e     | Notação científica               |
| %f     | Ponto flutuante em decimal       |
| %g     | Exibe %e ou %f – o que for menor |
| %o     | octal                            |
| %s     | string (cadeia de caracteres)    |
| %u     | inteiro decimal sem sinal        |
| %x     | hexadecimal                      |



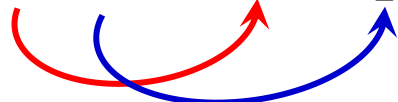
- A função `scanf` = scan + formatada

```
scanf ("%f", &raio);
```



- `scanf ("string_de_controle", lista_de_argumentos);`
- Corresponde a função Leia no algoritmo.
- String de controle: Códigos de **formatação** para o tipo de dado a ser processado.
- Argumentos: Indicação dos endereços das variáveis em uso por meio do operador de endereço &.

```
scanf ("%d%d", &x, &y);
```



- Para strings com espaço, é preciso limpar o buffer após o uso e permitir o caractere de espaço.
- `scanf ("%[^\\n]s", &x); setbuf(stdin, NULL)`
- O caractere return é enviado para a próxima leitura quando a string possui espaços, comprometendo a próxima leitura.
- A solução é permitir que o `scanf` leia até encontrar um caractere return, e limpar o buffer após a leitura para que nada atrapalhe.

- Desenvolver um programa em C que calcule o salário líquido e o salário bruto de uma pessoa.
- Deverá ser solicitado ao usuário: O valor da hora trabalhada, número de horas trabalhadas no mês, percentual de desconto.
- O programa deverá exibir o salário bruto e o salário líquido da pessoa.

- `gets()`
  - Efetua a leitura de um string de caracteres digitado por meio do teclado até que seja digitado <ENTER>.
  - O caractere da tecla <ENTER> não faz parte da string.
  - No seu lugar é colocado o caractere de fim de cadeia ('\0').
  
- `getch()`
  - Efetua a leitura de um caractere do teclado.

- `putch()`
  - Escreve um caractere a partir da posição corrente do cursor na tela.
  
- `puts()`
  - Escreve um string na tela seguido por uma nova linha (`\n`).
  - Mais rápida que a função `printf()`.
  - Mas somente opera com argumentos string

```
MENU
1.Cadastra usuario
2.Consulta usuario
3.Remove usuario
4.Sair
Opcao:

Opcao digitada: 4

Process returned 0 (0x0)   execution time : 1.763 s
Press any key to continue.
```

# Fixação

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      const float pi = 3.141592;
6      float area, raio;
7      raio = 2;
8      area = pi * raio * raio;
9      printf("raio: %f \n", raio);
10     printf("area: %f", area);
11     return 0;
12 }
```

```
raio: 2.000000
area: 12.566368
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.016 s
Press any key to continue.
```



```
1  #include<stdio.h>
2
3  int main()
4  = {
5      int ton, quilo, grama;
6      ton = 3;
7      quilo = ton * 1000;
8      grama = quilo * 1000;
9      printf("Massa em toneladas: %d\n\n", ton);
10     printf("%d kg\n", quilo);
11     printf("%d g\n", grama);
12     return 0;
13 }
```

```
Massa em toneladas: 3
3000 kg
3000000 g

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.016 s
Press any key to continue.
```

| Código | Formato a ser impresso na tela   |
|--------|----------------------------------|
| %c     | Caractere simples                |
| %d     | Inteiro com sinal                |
| %e     | Notação científica               |
| %f     | Ponto flutuante em decimal       |
| %g     | Exibe %e ou %f – o que for menor |
| %o     | octal                            |
| %s     | string (cadeia de caracteres)    |
| %u     | inteiro decimal sem sinal        |
| %x     | hexadecimal                      |

```
1 #include<stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     double pi=3.14159265359;
6     printf("Pi decimal: %f\n",pi);
7     printf("Pi 8 casas decimais: %.8f\n",pi);
8     printf("Pi 11 casas decimais: %.11f\n",pi);
9     printf("Pi cientifica: %e\n",pi);
10
11     return 0;
12 }
```

```
Pi decimal: 3.141593
Pi 8 casas decimais: 3.14159265
Pi 11 casas decimais: 3.14159265359
Pi cientifica: 3.141593e+000

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.000 s
Press any key to continue.
```

| Código | Formato a ser impresso na tela   |
|--------|----------------------------------|
| %c     | Caractere simples                |
| %d     | Inteiro com sinal                |
| %e     | Notação científica               |
| %f     | Ponto flutuante em decimal       |
| %g     | Exibe %e ou %f – o que for menor |
| %o     | octal                            |
| %s     | string (cadeia de caracteres)    |
| %u     | inteiro decimal sem sinal        |
| %x     | hexadecimal                      |

- Desenvolver um programa em C que calcule o salário líquido e o salário bruto de uma pessoa.
- Deverá ser solicitado ao usuário: O valor da hora trabalhada, número de horas trabalhadas no mês, percentual de desconto.
- O programa deverá exibir o salário bruto e o salário líquido da pessoa.

```
1 #include<stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     float vHora, nHoras, pDesc, sLiq, sBru;
6     printf("Digite: valor h/h, horas trabalhadas e desconto\n");
7     printf("Valores digitados devem ser separados por virgula\n\n");
8     scanf("%f, %f, %f", &vHora, &nHoras, &pDesc);
9     sBru = vHora * nHoras;
10    sLiq = sBru - sBru*(pDesc/100);
11    printf("\nSalario Bruto: %.2f\n", sBru);
12    printf("Desconto: %.2f\n", sBru*(pDesc/100));
13    printf("Salario Liquido: %.2f\n", sLiq);
14
15    return 0;
16 }
```

```
Digite: valor h/h, horas trabalhadas e desconto
Valores digitados devem ser separados por virgula

23.95, 160, 11

Salario Bruto: 3832.00
Desconto: 421.52
Salario Liquido: 3410.48

Process returned 0 (0x0)   execution time : 7.224 s
Press any key to continue.
```

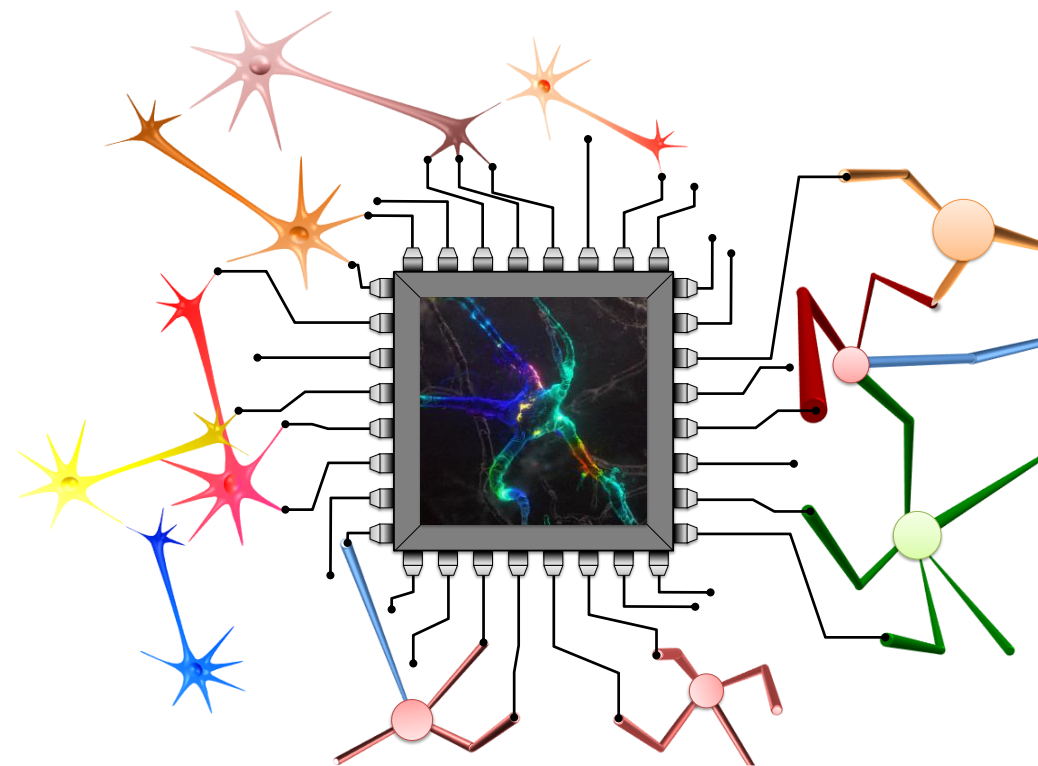
```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main ()
4  = {
5      char op;
6      puts ("MENU\n");
7      puts ("1.Cadastra usuario");
8      puts ("2.Consulta usuario");
9      puts ("3.Remove usuario");
10     puts ("4.Sair");
11     puts ("Opcao:");
12     op = getch();
13     printf("\nOpcao digitada: %c \n", op);
14     return 0;
15 }
```

```
MENU
1.Cadastra usuario
2.Consulta usuario
3.Remove usuario
4.Sair
Opcao:

Opcao digitada: 4

Process returned 0 (0x0)   execution time : 1.763 s
Press any key to continue.
```

spatti@icmc.usp.br



GE4Bio – Grupo de Estudos em Sinais Biológicos